电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第5章 整数规划

2022/11/14

整数规划

- **整数规划：**要求变量是整数的规划问题。

常见整数规划：

- 0-1规划：如果变量用于表示一个商品选择与否，变量就需要被限制为0,1变量（否则无法提供决策）；
- 整数规划（非0-1）：如果表示一个产品的生产件数，变量就限制为整数。对于这一类决策变量是整数约束的问题，我们统称为整数规划。
- 混合整数规划：变量中同时包含整数和非整数。

整数规划

由于线性规划求解速度快，整数规划的主要模型还是以线性规划为基础。本章我们主要解决的问题就是形如：

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

与线性规划相比，整数线性规划最大的区别就是（全部）某些变量是整数

线性松弛

- **线性松弛：**将整数线性规划问题的变量换成实数变量的做法叫做**线性松弛**，松弛后的问题叫做**线性松弛问题。**

整数规划

$$\min 1x_1 + 0.63x_2$$
$$s.t. 50x_1 + 31x_2 \leq 250$$
$$3x_1 - 2x_2 \geq -4$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$
$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^n$$

线性松弛问题

$$\min 1x_1 + 0.63x_2$$
$$s.t. 50x_1 + 31x_2 \leq 250$$
$$3x_1 - 2x_2 \geq -4$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$
$$x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$$

- 思考：能否使用线性松弛问题的解直接作为整数线性规划的解？

线性松弛

$$\max 1x_1 + 0.63x_2$$
$$s.t. 50x_1 + 31x_2 \le 250$$
$$3x_1 - 2x_2 \ge -4$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$
$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^n$$

该问题的所有的可行整数解在图中用圆点表示。

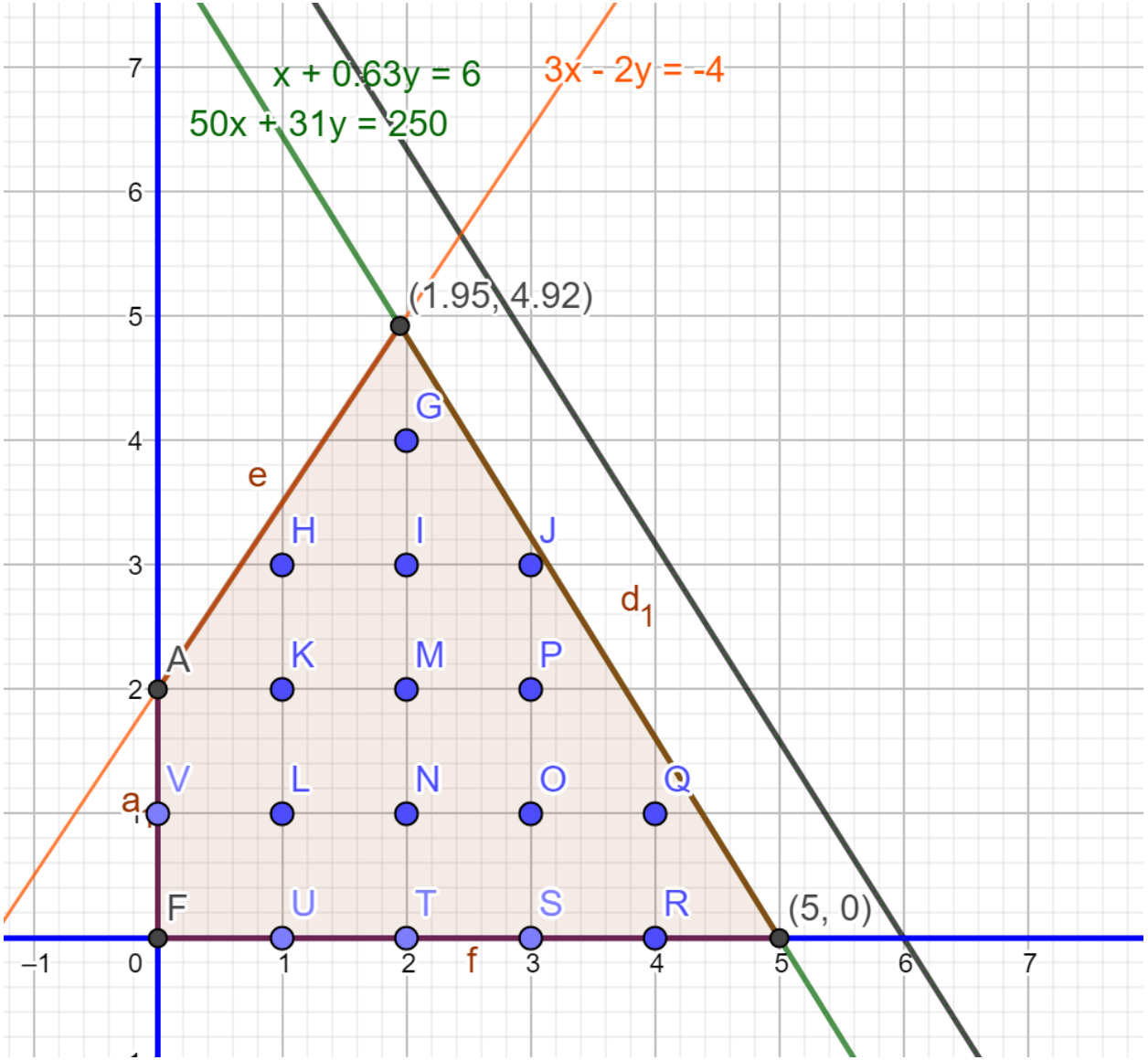
线性规划最优解：

$x_{LP}^* = \left[\frac{376}{193}, \frac{950}{193}\right]^{\mathrm{T}}$，

$f(x_{LP}^*) = 12.69$

整数规划最优解：

$x^* = [5,0]^T$， $f(x^*) = 5$



Gomory割平面法

既然线性松弛问题的最优解不一定能够作为原整数线性规划的解，那么我们该如何解决整数优化问题？

- Gomory割平面法
- 分支定界法
- 分支定界+Gomory割平面法*

Gomory割平面法：Ralph E. Gomory在1958年就提出了一种通用的整数规划问题的求解算法。虽然这个算法有些古老，但仍是现代数学规划求解器的核心算法，还在不断被研究和改进。

Gomory割平面法

- Gomory的算法大致思路是：先使用单纯形法对线性松弛规划求最优解，如果得到最优解$\boldsymbol{x}$是整数，那么我们找到了原问题的最优解；但如果$\boldsymbol{x}$至少包含一个非整数元素呢？我们就添加一个新的约束，将当前解的非整数部分排除掉,但是又不会将可行集中的任何整数解排除掉。
- 首先，根据我们根据最优解写出如下等价线性规划

$$\min z^* + \boldsymbol{\sigma_D x_D}$$

$$s.t. x_1 + \sum_{j=m+1}^{n} a_{1j} x_j = b_1$$

$$\cdots$$

$$x_m + \sum_{j=m+1}^{n} a_{mj} x_j = b_m$$

Gomory割平面法

$$\min z^* + \boldsymbol{\sigma_D x_D}$$

$$s.t. x_1 + \sum_{j=m+1}^{n} a_{1j}x_j = b_1$$

$$x_2 + \sum_{j=m+1}^{n} a_{2j}x_j = b_2$$

$$\dots$$

$$x_m + \sum_{j=m+1}^{n} a_{mj}x_j = b_m$$

此时$\boldsymbol{x} = [b_1, b_2 \dots, b_m, 0, \dots, 0]$是最优解，该最优解满足了所有线性约束但是不满足整数约束。

Gomory割平面法

假设最优解的第i个元素为非整数解，考察等式约束

$$x_i + \sum_{j=m+1}^{n} a_{ij}x_j = b_i$$

由于$\lfloor a_{ij} \rfloor \le a_{ij}$

$$x_i + \sum_{j=m+1}^{n} \lfloor a_{ij} \rfloor x_j \le x_i + \sum_{j=m+1}^{n} a_{ij}x_j = b_i$$

注意:$\lfloor \cdot \rfloor$表示向下取整, 且$\lfloor a \rfloor \le a$

$\lfloor 3.4 \rfloor = 3$，$\lfloor -3.4 \rfloor = -4, \lfloor 5.0 \rfloor = 5$，$\lfloor 7.9 \rfloor = 7, \lfloor -7.9 \rfloor = 8$

Gomory割平面法

继续考察

$$x_i + \sum_{j=m+1}^{n} \lfloor a_{ij} \rfloor x_j \le b_i$$

由于可行解要求$\boldsymbol{x}$的值都是整数，那么$x_i + \sum_{j=m+1}^{n} \lfloor a_{ij} \rfloor x_j$在$\boldsymbol{x}$为整数的前提下也是整数，

所以

$$x_i + \sum_{j=m+1}^{n} \lfloor a_{ij} \rfloor x_j \le \lfloor b_i \rfloor$$

将该原等式约束减去该不等式约束，我们有

$$\sum_{j=m+1}^{n} (a_{ij} - \lfloor a_{ij} \rfloor)\, x_j \ge b_i - \lfloor b_i \rfloor$$

Gomory割平面法

观察

$$\sum_{j=m+1}^{n} (a_{ij} - \lfloor a_{ij} \rfloor)\, x_j \geq b_i - \lfloor b_i \rfloor$$

a. 当前线性松弛问题最优解$\boldsymbol{x}$代入该不等式，左端项=0，右端项> 0，不满足该不等式；
b. 该等式并不会删除可行整数解（我们添加该不等式的过程并未排除任何一个满足约束的整数解）。

上述不等式就被称为**Gomory割平面方程。**

Gomory割平面法

在Gomory割平面法中，我们为不等式引入新的松弛变量x_{n+1}，转化为标准形式：

$$\sum_{j=m+1}^{n} (a_{ij} - \lfloor a_{ij} \rfloor)\, x_j - x_{n+1} = b_i - \lfloor b_i \rfloor$$

将新的等式放加入到原问题中，通过（对偶）单纯形法求得一个新的最优解，然后检验新的解是否为整数解。

如果不是，我们在新的最优单纯形表中继续刚才的步骤，直到找到最终的整数解。

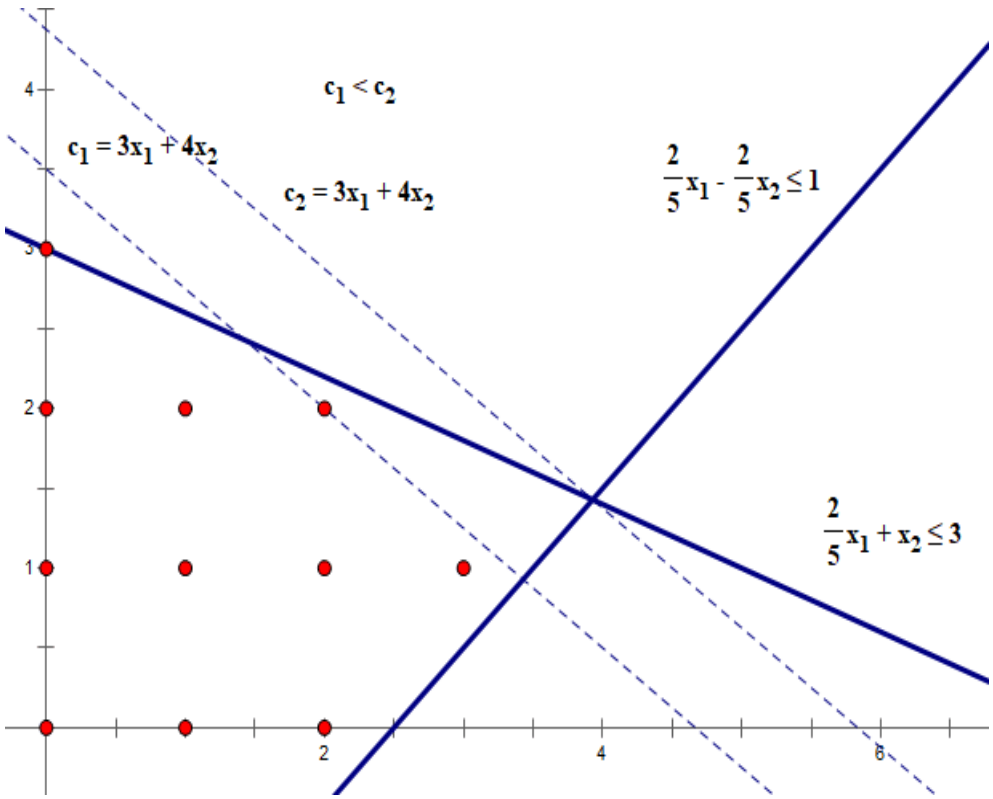
这个过程就被称作Gomory割平面算法。

注意: 目标是要求初始变量为整数变量，因此我们引入的新的松弛变量，如x_{n+1}是允许以非整数存在最优解中的。

Gomory割平面法

考虑整数规划问题

$$\max 3x_1 + 4x_2$$
$$s.t. \frac{2}{5}x_1 + x_2 \le 3$$
$$\frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 \le 1$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$
$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$



利用Gomory割平面法求解。

（最优解是$[2 \quad 2]^T$）

Gomory割平面法

线性松弛写成标准形式：

$$\min -3x_1 - 4x_2$$
$$s.t. \frac{2}{5}x_1 + x_2 + x_3 = 3$$
$$\frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 + x_4 = 1$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

采用单纯形法求解构造初始单纯形表

	a_1	a_2	a_3	a_4	b
	2/5	1	1	0	3
	2/5	-2/5	0	1	1
c^T	-3	-4	0	0	0

将x_2作为进基变量，x_3为离基变量，做（1，2）枢轴变换

Gomory割平面法

	a_1	a_2	a_3	a_4	b
	2/5	1	1	0	3
	14/25	0	2/5	1	11/5
σ^T	-7/5	0	4	0	12

接下来我们选取（2，1）作为枢轴变换，得到第三张单纯形表

	a_1	a_2	a_3	a_4	b
	0	1	10/14	-10/14	20/14
	1	0	10/14	25/14	55/14
σ^T	0	0	5	5/2	35/2

检验数都为正数，最优解为$\left[\frac{55}{14},\frac{10}{7},0,0\right]^T$，但是不满足整数要求

Gomory割平面法

根据x_2非整数，引入Gomory割平面方程

$$\left(\frac{10}{14}-0\right)x_3+\left(-\frac{10}{14}+1\right)x_4-x_5=\frac{20}{14}-1$$

$$\frac{10}{14}x_3+\frac{4}{14}x_4-x_5=\frac{6}{14}$$

该约束加入单纯形表中

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	b
	0	1	10/14	-10/14	0	20/14
	1	0	10/14	25/14	0	55/14
	0	0	10/14	4/14	-1	6/14
σ^T	0	0	5	5/2	0	35/2

此时的单纯形表需要构造一个基矩阵B（满足$B^{-1}b\geq 0$）。
观察发现可直接使用(3,3)做枢轴变换进而构造单位基。

Gomory割平面法

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	b
	0	1	0	-1	1	1
	1	0	0	3/2	1	7/2
	0	0	1	2/5	-7/5	3/5
σ^T	0	0	0	1/2	7	29/2

此时的最优解是$\left[\frac{7}{2}\ 1\ \frac{3}{5}\ 0\ 0\right]^T$，仍然不是整数解，构造割平面方程

$$\frac{1}{2}x_4 - x_6 = \frac{1}{2}$$

加入单纯形表：

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	b
	0	1	0	-1	1	0	1
	1	0	0	3/2	1	0	7/2
	0	0	1	2/5	-7/5	0	3/5
	0	0	0	1/2	0	-1	1/2
σ^T	0	0	0	1/2	7	0	29/2

Gomory割平面法

做枢轴变换（4，4），得到

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	b
	0	1	0	0	1	-2	2
	1	0	0	0	1	3	2
	0	0	1	0	-7/5	4/5	1/5
	0	0	0	1	0	-2	1
r^T	0	0	0	0	7	1	14

此时最优解是：$\left[2\ 2\ \frac{1}{5}\ 1\ 0\ 0\right]^T$

原问题变量$x_1 = 2, x_2 = 2$是整数解，也是整数规划问题的最优解

小结

- Gomory割平面法：单纯形法求线性松弛问题，如果解非整数，基于该单纯形表加入Gomory割平面方程并继续运行单纯形法。如果解是整数解，停止并返回当前解。

谢 谢
THANKS